MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Algèbre linéaire

Sommes directes, hyperplans, trace

Sous-espaces stables et matrices par blocs

Cours, méthodes et exercices corrigés

Les compléments d'algèbre linéaire de deuxième année : le langage des chapitres *Déterminants* et *Réduction*.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livret ouvre le parcours d'algèbre de deuxième année. Il rassemble les *compléments d'algèbre linéaire* du programme de PT : produit et somme de sous-espaces, somme directe, hyperplans, trace, sous-espaces stables et matrices par blocs. Ce sont les outils dont ont besoin les deux chapitres suivants : *Déterminants* (chapitre 2) et surtout *Réduction* (chapitre 3), qui renvoie ici au lieu de les redémontrer.

La première partie rappelle, sans démonstration, les résultats de première année utilisés ensuite (rang, théorème du rang, matrice d'une application linéaire, changement de base) : on la parcourt pour vérifier qu'ils sont acquis. Chaque résultat nouveau est énoncé avec ses hypothèses, illustré par un exemple, et chaque partie se termine par des exercices, corrigés à la fin du livret. La présentation, la fiche, le TD et la sélection de problèmes du chapitre suivent la même numérotation (§1.1 à §1.6).

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Algèbre linéaire **1**

1.1 Rappels : applications linéaires et matrices . . . 1
1.2 Produit et somme de sous-espaces . . . 2
1.3 Hyperplans et systèmes linéaires . . . 4
1.4 Trace . . . 5
1.5 Sous-espaces stables . . . 6
1.6 Quelle méthode ? Synthèse . . . 8

Corrigés **9**

Index des méthodes **12**

CHAPITRE 1

Algèbre linéaire

En première année, on a appris à représenter une application linéaire par une matrice. La deuxième année pose une question plus fine : comment *découper* un espace en morceaux simples, et comment ce découpage se lit sur la matrice ? Si $E = F \oplus G$ et si un endomorphisme f envoie F dans F et G dans G, sa matrice dans une base adaptée est formée de deux blocs indépendants : on étudie f morceau par morceau. Ce chapitre fournit le vocabulaire de ce découpage (sommes directes, hyperplans, sous-espaces stables) et un premier invariant qui ne dépend pas de la base, la trace.

OBJECTIFS

- Démontrer qu'une somme est directe ; obtenir une base adaptée et la dimension d'une somme directe.
- Reconnaître un projecteur ou une symétrie et en écrire la matrice dans une base adaptée.
- Passer d'un hyperplan ou d'un sous-espace à ses équations, et réciproquement.
- Utiliser la trace et ses propriétés ; lire des sous-espaces stables sur une matrice par blocs.

PRÉREQUIS

Algèbre linéaire de première année : espaces vectoriels, familles libres et génératrices, bases, dimension, applications linéaires et matrices (rappelés au §1.1).

DURÉE

Deux séances

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ; $\mathcal{L}(E)$ est l'ensemble des endomorphismes de E. Quand E est de dimension finie, on note $n = \dim E$.

1.1 Rappels : applications linéaires et matrices

SI VOUS COMMENCEZ ICI Ces résultats de première année sont utilisés dans tout le parcours d'algèbre ; ils sont énoncés sans démonstration. Si l'un d'eux n'est pas familier, le revoir dans le cours de première année avant de poursuivre.

Proposition 1.1 (noyau, image, rang). Soit $u : E \to F$ linéaire.

1. $\operatorname{Ker} u = \{x \in E,\ u(x) = 0\}$ et $\operatorname{Im} u = u(E)$ sont des sous-espaces vectoriels ; u est injective si et seulement si $\operatorname{Ker} u = \{0\}$, surjective si et seulement si $\operatorname{Im} u = F$.
2. Si $(e_1, \dots, e_p)$ engendre E, alors $\operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}\big(u(e_1), \dots, u(e_p)\big)$.
3. *Théorème du rang.* Si E est de dimension finie, $\dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u = \dim E$, où $\operatorname{rg} u = \dim \operatorname{Im} u$.

4. Si $\dim E = \dim F$ (finie), en particulier pour un endomorphisme : u injective $\iff$ u surjective $\iff$ u bijective.

Proposition 1.2 (matrices et changement de base). Soient $\mathcal{B}$ une base de E ($\dim E = n$) et $f \in \mathcal{L}(E)$. La matrice $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ a pour j-ième colonne les coordonnées de $f(e_j)$ dans $\mathcal{B}$; le rang de f est celui de sa matrice. Si $\mathcal{B}'$ est une autre base et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ (colonnes : les vecteurs de $\mathcal{B}'$ en coordonnées dans $\mathcal{B}$), alors

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\,P.$$

Définition 1.3. Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont *semblables* s'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$: elles représentent le même endomorphisme dans deux bases.

RÉFLEXE Tout ce qui ne dépend que de l'endomorphisme, et pas de la base, est commun à deux matrices semblables : le rang, la trace (§1.4), le déterminant (chapitre 2), le polynôme caractéristique et les valeurs propres (chapitre 3). Si deux matrices diffèrent par l'un de ces invariants, elles ne sont pas semblables.

1.2 Produit et somme de sous-espaces

Produit d'espaces vectoriels

Proposition 1.4 (produit). Si $E_1, \dots, E_p$ sont des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels, le produit $E_1 \times \cdots \times E_p$, muni des opérations coordonnée par coordonnée, est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Si chaque E_i est de dimension finie,

$$\dim(E_1 \times \cdots \times E_p) = \dim E_1 + \cdots + \dim E_p.$$

Démonstration. Pour $p = 2$: si $(a_1, \dots, a_n)$ est une base de E_1 et $(b_1, \dots, b_m)$ une base de E_2, la famille $\big((a_1,0), \dots, (a_n,0), (0,b_1), \dots, (0,b_m)\big)$ est une base de $E_1 \times E_2$: tout couple (x,y) s'écrit $(x,0)+(0,y)$, et une combinaison nulle donne, coordonnée par coordonnée, deux combinaisons nulles. Puis récurrence sur p. ∎

Exemple 1.5. $\dim(\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}_2[X]) = 2+3 = 5$. L'ensemble des solutions $(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ d'un système est une partie de $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: c'est le premier exemple de produit.

Somme de plusieurs sous-espaces, somme directe

Définition 1.6. Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E. Leur *somme* est $F_1 + \cdots + F_p = \{x_1 + \cdots + x_p,\ x_i \in F_i\}$: c'est un sous-espace vectoriel, le plus petit qui contient tous les F_i. La somme est *directe*, et l'on note $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$, si tout vecteur de la somme s'écrit de manière *unique* $x_1 + \cdots + x_p$ avec $x_i \in F_i$.

Proposition 1.7 (caractérisation). La somme $F_1 + \cdots + F_p$ est directe si et seulement si

$$x_1 + \cdots + x_p = 0 \text{ avec } x_i \in F_i \quad \Longrightarrow \quad x_1 = \cdots = x_p = 0.$$

Pour deux sous-espaces : $F + G$ est directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$.

Démonstration. Si la somme est directe, $0 = 0 + \cdots + 0$ est l'unique décomposition de 0. Réciproquement, si $x_1 + \cdots + x_p = y_1 + \cdots + y_p$, alors $(x_1 - y_1) + \cdots + (x_p - y_p) = 0$ avec $x_i - y_i \in F_i$, donc $x_i = y_i$. Pour $p = 2$: si $u \in F \cap G$, $u + (-u) = 0$ avec $u \in F$, $-u \in G$, donc $u = 0$; réciproquement, si $x + y = 0$ avec $x \in F$, $y \in G$, alors $x = -y \in F \cap G = \{0\}$. ■

ATTENTION Pour $p \geq 3$, il ne suffit pas que les intersections deux à deux soient nulles : dans $\mathbb{R}^2$, les trois droites $\mathrm{Vect}(1,0)$, $\mathrm{Vect}(0,1)$, $\mathrm{Vect}(1,1)$ se coupent deux à deux en $\{0\}$, mais $(1,0) + (0,1) - (1,1) = 0$: la somme n'est pas directe. La seule caractérisation au programme est celle de la proposition 1.7.

Théorème 1.8 (base adaptée, dimension). On suppose E de dimension finie. Si la somme $F_1 + \cdots + F_p$ est directe, la concaténation de bases des F_i est une base de $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$ (base *adaptée*), et

$$\dim(F_1 \oplus \cdots \oplus F_p) = \dim F_1 + \cdots + \dim F_p.$$

En particulier, $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$ si et seulement si la concaténation de bases des F_i est une base de E.

Démonstration. La famille concaténée engendre la somme. Elle est libre : une combinaison linéaire nulle s'écrit $x_1 + \cdots + x_p = 0$, où x_i regroupe les termes de la base de F_i ; la somme étant directe, chaque x_i est nul, puis chaque coefficient (base de F_i). ■

Pour deux sous-espaces, la première année a fourni la *formule de Grassmann*, $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$, dont on déduit la caractérisation pratique des supplémentaires.

EN PRATIQUE Pour montrer que $E = F \oplus G$ en dimension finie, il suffit de deux des trois propriétés : $F \cap G = \{0\}$, $F + G = E$, $\dim F + \dim G = \dim E$. Le plus souvent : intersection nulle et somme des dimensions.

Projecteurs et symétries

Une somme directe $E = F \oplus G$ fournit deux endomorphismes : pour $x = x_F + x_G$ (décomposition unique), la *projection* $p(x) = x_F$ sur F parallèlement à G, et la *symétrie* $s(x) = x_F - x_G$ par rapport à F parallèlement à G. Ils sont linéaires, et $s = 2p - \mathrm{Id}_E$.

Proposition 1.9 (caractérisation, rappel). Soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. f est un projecteur si et seulement si $f \circ f = f$; c'est alors la projection sur $\mathrm{Im}\, f$ parallèlement à $\mathrm{Ker}\, f$, et $E = \mathrm{Im}\, f \oplus \mathrm{Ker}\, f$.
2. f est une symétrie si et seulement si $f \circ f = \mathrm{Id}_E$; c'est alors la symétrie par rapport à $\mathrm{Ker}(f - \mathrm{Id}_E)$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(f + \mathrm{Id}_E)$, et $E = \mathrm{Ker}(f - \mathrm{Id}_E) \oplus \mathrm{Ker}(f + \mathrm{Id}_E)$.

EN PRATIQUE Dans une base adaptée à ces sommes directes, avec $r = \operatorname{rg} p$ et $r = \dim \operatorname{Ker}(s - \mathrm{Id}_E)$:

$$\operatorname{Mat}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{Mat}(s) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

Pour calculer $p(x)$, on écrit $x = x_F + x_G$: on cherche la composante sur G par la condition « $x - x_G \in F$ ».

Exercice 1.1 ●○○○○ sommes directes

1. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $F = \{(x,y,z),\ x+y+z=0\}$ et $G = \operatorname{Vect}\big((1,1,1)\big)$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et décomposer $v = (x,y,z)$ selon cette somme.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, les droites $D_1 = \operatorname{Vect}(1,0,0)$, $D_2 = \operatorname{Vect}(0,1,0)$, $D_3 = \operatorname{Vect}(1,1,0)$ sont-elles en somme directe ?

corrigé p. 9

Exercice 1.2 ●●○○○ projecteur et symétrie dans $\mathbb{R}^3$

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère le plan P d'équation $2x - y + z = 0$ et la droite D d'équations $y = 0$, $x = z$.

1. Donner une base de P et de D, puis montrer que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.
2. Déterminer la matrice, dans la base canonique, de la projection p sur P parallèlement à D, puis celle de la symétrie s par rapport à P parallèlement à D. Vérifier que $p \circ p = p$ et $s \circ s = \mathrm{Id}$.

corrigé p. 9

1.3 Hyperplans et systèmes linéaires

Définition 1.10. Un *hyperplan* de E est un sous-espace qui admet une droite comme supplémentaire. En dimension finie $n \geq 1$, c'est un sous-espace de dimension $n-1$ (théorème 1.8).

Proposition 1.11. On suppose E de dimension finie $n \geq 1$, muni d'une base $\mathcal{B}$.

1. Les hyperplans de E sont exactement les noyaux des formes linéaires non nulles $\varphi : E \to \mathbb{K}$. En coordonnées dans $\mathcal{B}$, un hyperplan a une équation $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$ avec $(a_1,\dots,a_n) \neq (0,\dots,0)$, unique à un facteur non nul près.
2. Si $H = \operatorname{Ker}\varphi$ et $u \notin H$, alors $E = H \oplus \operatorname{Vect}(u)$.
3. L'intersection de p hyperplans est de dimension au moins $n-p$. Réciproquement, tout sous-espace de dimension $n-p$ est l'intersection de p hyperplans : il est défini par un système de p équations.

Démonstration. 1. Si $\varphi \neq 0$, son image est $\mathbb{K}$ (seul sous-espace non nul de $\mathbb{K}$), donc $\dim \operatorname{Ker}\varphi = n-1$ par le théorème du rang. Réciproquement, si $\dim H = n-1$, on complète une base $(e_1,\dots,e_{n-1})$ de H en une base de E par e_n, et la forme « n-ième coordonnée » a pour noyau H. En coordonnées, $\varphi(x) = \sum a_i x_i$ avec $a_i = \varphi(e_i)$. 2. $u \notin H$ donne $H \cap \operatorname{Vect}(u) = \{0\}$, et $\dim H + 1 = n$. 3. Par récurrence : si G est un sous-espace et $H = \operatorname{Ker}\varphi$, la restriction de φ à G a un rang au plus 1, donc $\dim(G \cap H) \geq \dim G - 1$. Réciproquement, on complète une

base $(e_1,\dots,e_{n-p})$ du sous-espace en une base de E : il est défini par la nullité des p dernières coordonnées.

EN PRATIQUE L'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène de p équations à n inconnues est un sous-espace de $\mathbb{K}^n$ de dimension $n-r$, où r est le rang du système (théorème du rang appliqué à $X \mapsto AX$) : chaque équation « indépendante » fait perdre une dimension. L'ensemble des solutions d'un système *avec second membre* est vide, ou de la forme $X_0 + \operatorname{Ker} A$: un sous-espace affine dirigé par l'ensemble des solutions du système homogène. Dans $\mathbb{R}^3$, un plan vectoriel a une équation, une droite vectorielle deux.

MÉTHODE 1.1 **Passer d'une base à des équations, et inversement**

- Des équations à une base : résoudre le système (inconnues principales en fonction des inconnues libres).
- D'une base $(v_1,\dots,v_k)$ de F à des équations : écrire que $x \in F \iff$ le système $x = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k$ d'inconnues λ_i est compatible ; les conditions de compatibilité sont les $n-k$ équations de F.

Exemple 1.12. $F = \operatorname{Vect}\big((1,2,3,4)\big)$ dans $\mathbb{R}^4$: $(x,y,z,t) \in F \iff y = 2x,\ z = 3x,\ t = 4x$. Trois équations indépendantes : F est l'intersection des trois hyperplans $y-2x=0$, $z-3x=0$, $t-4x=0$ (et $1 = 4-3$).

Exercice 1.3 ●●○○○ hyperplans de $\mathbb{R}^4$

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère $H_1 : x+y+z+t=0$ et $H_2 : x-y+z-t=0$, et $u=(1,1,1,1)$.

1. Donner la dimension et une base de $H_1 \cap H_2$.
2. La droite $\operatorname{Vect}(u)$ est-elle un supplémentaire de H_1 ? de H_2 ?

corrigé p. 10

1.4 Trace

Définition 1.13. La *trace* de $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la somme de ses coefficients diagonaux : $\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$.

Proposition 1.14.
1. La trace est une forme linéaire non nulle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: son noyau, les matrices de trace nulle, est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de dimension n^2-1.
2. Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$: $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.
3. Deux matrices semblables ont la même trace. On définit donc la trace d'un endomorphisme f en dimension finie : $\operatorname{tr}(f) = \operatorname{tr}\big(\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\big)$, indépendante de la base $\mathcal{B}$.

Démonstration. 2. $\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{p} a_{i,k}b_{k,i} = \sum_{k=1}^{p}\sum_{i=1}^{n} b_{k,i}a_{i,k} = \operatorname{tr}(BA)$. 3. $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}\big((P^{-1}A)P\big) = \operatorname{tr}\big(P(P^{-1}A)\big) = \operatorname{tr}(A)$, par le point 2.

ATTENTION $\mathrm{tr}(AB) \neq \mathrm{tr}(A)\,\mathrm{tr}(B)$ en général, et $\mathrm{tr}(ABC) = \mathrm{tr}(CAB)$ (permutation circulaire) mais $\mathrm{tr}(ABC) \neq \mathrm{tr}(BAC)$ en général.

Exemple 1.15 (trace d'un projecteur, d'une symétrie). Si p est un projecteur de rang r, dans une base adaptée à $E = \mathrm{Im}\,p \oplus \mathrm{Ker}\,p$, sa matrice est $\mathrm{diag}(I_r, 0)$: $\mathrm{tr}(p) = r = \mathrm{rg}(p)$. Pour une symétrie s : $\mathrm{tr}(s) = \dim \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}) - \dim \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id})$.

Exercice 1.4 ●●○○○ trace

1. Montrer qu'il n'existe pas de matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 = A$. Montrer que $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{tr}(A)$.

corrigé p. 10

1.5 Sous-espaces stables

Définition 1.16. Un sous-espace F de E est *stable* par $f \in \mathcal{L}(E)$ si $f(F) \subset F$. L'application $f_F : F \to F$, $x \mapsto f(x)$, est alors un endomorphisme de F, l'*endomorphisme induit* par f sur F.

Proposition 1.17.
1. Si $F = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$, F est stable par f si et seulement si $f(e_j) \in F$ pour tout j : on vérifie sur une famille génératrice.
2. $\mathrm{Ker}\,f$ et $\mathrm{Im}\,f$ sont stables par f. Plus généralement, si $f \circ g = g \circ f$, alors $\mathrm{Ker}\,g$ et $\mathrm{Im}\,g$ sont stables par f.

Démonstration. 1. Si $x = \sum \lambda_j e_j \in F$, $f(x) = \sum \lambda_j f(e_j) \in F$. 2. Si $g(x) = 0$, $g\big(f(x)\big) = f\big(g(x)\big) = 0$: $f(x) \in \mathrm{Ker}\,g$. Si $y = g(x)$, $f(y) = g\big(f(x)\big) \in \mathrm{Im}\,g$. Pour $g = f$, on obtient la stabilité de $\mathrm{Ker}\,f$ et $\mathrm{Im}\,f$. ∎

Théorème 1.18 (traduction matricielle). On suppose E de dimension finie. Soit F un sous-espace de dimension p et $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base adaptée à F ($F = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$).

1. F est stable par f si et seulement si $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est triangulaire par blocs : $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, avec $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$; A est alors la matrice de l'endomorphisme induit f_F.
2. Si $E = F \oplus G$ et si $\mathcal{B}$ est adaptée à cette somme, F et G sont stables par f si et seulement si $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

Dans les deux cas, $\mathrm{tr}\,f = \mathrm{tr}\,A + \mathrm{tr}\,C$.

Démonstration. La j-ième colonne contient les coordonnées de $f(e_j)$. Pour $j \leq p$, $f(e_j) \in F$ si et seulement si ses coordonnées sur $e_{p+1}, \ldots, e_n$ sont nulles : c'est le bloc 0. Pour 2, on applique 1 à F et à G. La trace se lit sur la diagonale. ∎

EN PRATIQUE Lire une matrice par blocs, c'est lire des sous-espaces stables, et réciproquement. Un zéro en bas à gauche dit : « les p premiers vecteurs de base engendrent un sous-espace stable ». Les projecteurs et les symétries (§1.2) en sont les premiers exemples : $\mathrm{Im}\,p$ et

Ker p sont stables par p, et sa matrice est diagonale par blocs. Le chapitre 2 ajoutera $\det f = \det A \times \det C$.

Proposition 1.19 (droites stables). Soit $u \neq 0$. La droite $\mathrm{Vect}(u)$ est stable par f si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(u) = \lambda u$.

Démonstration. $\mathrm{Vect}(u)$ est stable si et seulement si $f(u) \in \mathrm{Vect}(u)$, c'est-à-dire $f(u) = \lambda u$ pour un scalaire λ. ■

Cette dernière proposition ouvre le chapitre *Réduction* : chercher les droites stables, c'est chercher les vecteurs que f se contente de dilater (les *vecteurs propres*). S'il y en a assez pour former une base, la matrice de f dans cette base est diagonale : c'est le cas extrême d'une matrice diagonale par blocs, avec des blocs de taille 1.

Exercice 1.5 ●●○○○ lire des blocs

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ dans la base canonique (e_1, e_2, e_3).

1. Montrer que le plan F d'équation $y = 0$ et la droite $G = \mathrm{Vect}(u)$, $u = (1, 1, 0)$, sont stables par f.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et écrire la matrice de f dans la base (e_1, e_3, u). Vérifier sur cette matrice que $\mathrm{tr}\, A = 8$.

corrigé p. 10

Exercice 1.6 ●●●○○ l'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $\varphi : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M \mapsto AM - MA$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme et que son image est contenue dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.
2. Écrire la matrice de φ dans la base canonique $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$. Déterminer $\mathrm{Ker}\, \varphi$ et $\mathrm{Im}\, \varphi$.
3. Montrer que $\mathrm{Ker}\, \varphi$ et $\mathrm{Im}\, \varphi$ sont stables par φ. Sont-ils supplémentaires ?

corrigé p. 10

1.6 Quelle méthode ? Synthèse

Question	Méthode
$\dim \operatorname{Ker} u$, $\operatorname{rg} u$?	une base de l'image (vecteurs $u(e_j)$), puis le théorème du rang
$F+G$ directe ?	$F \cap G = \{0\}$ (proposition 1.7) ; pour $p \geq 3$ sous-espaces : unicité de la décomposition de 0
$E = F \oplus G$?	$F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$ (théorème 1.8)
f projecteur, symétrie ?	$f \circ f = f$, $f \circ f = \mathrm{Id}$; base adaptée à $\operatorname{Im} f \oplus \operatorname{Ker} f$ ou $\operatorname{Ker}(f - \mathrm{Id}) \oplus \operatorname{Ker}(f + \mathrm{Id})$
calculer une projection	décomposer $x = x_F + x_G$: la condition $x - x_G \in F$ donne x_G
équations d'un sous-espace	condition de compatibilité de $x = \sum \lambda_i v_i$ (méthode 1.1) ; $n - \dim F$ équations
trace	linéaire, $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, invariante par similitude ; $\operatorname{tr} p = \operatorname{rg} p$
F stable par f ?	vérifier $f(e_j) \in F$ sur une base de F ; matrice triangulaire par blocs (théorème 1.18)

ATTENTION **Pièges fréquents.**

- Somme directe de trois sous-espaces : les intersections deux à deux ne suffisent pas.
- $E = F \oplus G$ demande aussi la somme (ou les dimensions), pas seulement $F \cap G = \{0\}$.
- La matrice de passage a pour colonnes les *nouveaux* vecteurs exprimés dans l'*ancienne* base, et $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}AP$, pas PAP^{-1}.
- $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ ne sont pas supplémentaires en général (penser à $f \neq 0$ avec $f \circ f = 0$).
- $\operatorname{tr}(AB) \neq \operatorname{tr} A \operatorname{tr} B$; $\operatorname{tr}(ABC) \neq \operatorname{tr}(BAC)$ en général.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- Théorème du rang ; $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1} \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P$; matrices semblables : même rang, même trace.
- Somme directe $\iff$ unicité de la décomposition de 0 ; base adaptée, $\dim \bigoplus F_i = \sum \dim F_i$.
- Projecteur $\iff$ $p \circ p = p$, $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$; symétrie $\iff$ $s \circ s = \mathrm{Id}$.
- Hyperplan = noyau d'une forme linéaire non nulle = sous-espace de dimension $n-1$; p équations $\Rightarrow$ dimension $\geq n - p$.
- $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$; F stable $\iff$ matrice triangulaire par blocs ; droite stable $\iff$ $f(u) = \lambda u$.

CHAPITRE 1

Corrigés

Exercice 1.1 énoncé p. 4

1. Si $v \in F \cap G$, $v = (m,m,m)$ et $3m = 0$: $F \cap G = \{0\}$. De plus $\dim F = 2$ (un hyperplan de $\mathbb{R}^3$) et $\dim G = 1$: la somme est directe et de dimension 3, donc $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. On cherche $v = w + m(1,1,1)$ avec $w \in F$: la somme des coordonnées de w est nulle, d'où $x+y+z = 3m$. Donc

$$v = \underbrace{(x-m,\, y-m,\, z-m)}_{\in F} + \underbrace{m(1,1,1)}_{\in G}, \qquad m = \frac{x+y+z}{3}.$$

2. Les intersections deux à deux sont nulles, mais $(1,0,0)+(0,1,0)-(1,1,0) = 0$ est une décomposition non triviale de 0 : la somme n'est pas directe (proposition 1.7). D'ailleurs $D_1 + D_2 + D_3$ est le plan $z = 0$, de dimension $2 < 3$. □

Exercice 1.2 énoncé p. 4

Choix de la méthode. on décompose un vecteur quelconque selon $P \oplus D$: la condition « $x - x_D \in P$ » donne directement la composante sur D.

1. P : $y = 2x + z$, de base $\big((1,2,0),(0,1,1)\big)$. D : $(x,0,x)$, de base $w = (1,0,1)$. Comme $2\cdot 1 - 0 + 1 = 3 \neq 0$, $w \notin P$: $P \cap D = \{0\}$, et $\dim P + \dim D = 3$, donc $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$ (c'est aussi la proposition 1.11, point 2).

2. Soit $v = (x,y,z)$. On cherche t tel que $v - tw \in P$: $2(x-t) - y + (z-t) = 0$, soit $t = \frac{2x-y+z}{3}$. Alors $p(v) = v - tw$ et $s(v) = 2p(v) - v = v - 2tw$. Dans la base canonique :

$$\mathrm{Mat}(p) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Mat}(s) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le calcul direct donne $\mathrm{Mat}(p)^2 = \mathrm{Mat}(p)$ et $\mathrm{Mat}(s)^2 = I_3$. Contrôles : $\operatorname{tr} p = 2 = \operatorname{rg} p = \dim P$, et $\operatorname{tr} s = 2 - 1 = 1$.

> **À RETENIR** pour une projection, on ne cherche que la composante « parallèle » ; la symétrie s'en déduit par $s = 2p - \mathrm{Id}$.

□

Exercice 1.3 énoncé p. 5

1. En ajoutant et en retranchant les équations : $x+z=0$ et $y+t=0$. Donc $H_1 \cap H_2 = \{(x,y,-x,-y)\}$, de base $\big((1,0,-1,0),(0,1,0,-1)\big)$: dimension $2 = 4-2$.

2. $u \notin H_1$ $(1+1+1+1=4\neq 0)$: $\mathbb{R}^4 = H_1 \oplus \text{Vect}(u)$ (proposition 1.11). En revanche $u \in H_2$ $(1-1+1-1=0)$: $\text{Vect}(u) \subset H_2$, ce n'est pas un supplémentaire. □

Exercice 1.4 énoncé p. 6

1. Par linéarité et $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$: $\text{tr}(AB-BA)=0$, alors que $\text{tr}(I_n) = n \neq 0$.

2. L'endomorphisme p de $\mathbb{K}^n$ associé à A est un projecteur ; dans une base adaptée à $\mathbb{K}^n = \text{Im}\, p \oplus \text{Ker}\, p$, sa matrice est $\text{diag}(I_r, 0)$ avec $r = \text{rg}(p)$. Donc A est semblable à cette matrice, et $\text{tr}\, A = r = \text{rg}\, A$.

> **À RETENIR** la trace ne voit pas l'ordre d'un produit de deux matrices : $\text{tr}(AB-BA)=0$.

□

Exercice 1.5 énoncé p. 7

1. $f(x,0,z) = (3x+z,\, 0,\, x+3z)$ a une deuxième coordonnée nulle : F est stable. $f(u) = A(1,1,0)^T = (2,2,0) = 2u$: G est stable.

2. $u \notin F$ (sa deuxième coordonnée vaut 1) : $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. Dans la base (e_1, e_3, u) : $f(e_1) = (3,0,1) = 3e_1 + e_3$, $f(e_3) = (1,0,3) = e_1 + 3e_3$, $f(u) = 2u$, donc

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \text{tr}\, A = 3+3+2 = 8.$$

> **À RETENIR** deux sous-espaces stables supplémentaires ⇒ matrice diagonale par blocs.

□

Exercice 1.6 énoncé p. 7

Choix de la méthode. on calcule l'image de chaque vecteur de la base canonique ; la trace donne le contrôle de l'image.

1. $\varphi(\lambda M+N) = A(\lambda M+N) - (\lambda M+N)A = \lambda\varphi(M) + \varphi(N)$, et $\varphi(M) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Par $\text{tr}(AM) = \text{tr}(MA)$, $\text{tr}\,\varphi(M) = 0$: $\text{Im}\,\varphi$ est contenue dans l'hyperplan $\text{Ker}\,\text{tr}$, de dimension 3.

2. $\varphi(E_{1,1}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{2,1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{2,2}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, d'où

$$\text{Mat}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les colonnes C_1 et C_2 ne sont pas proportionnelles, $C_4 = -C_1$ et $C_3 = -2C_1 - C_2$: le rang vaut 2, donc $\dim \text{Ker}\,\varphi = 2$ (théorème du rang). Or I_2 et A commutent avec A, et ne sont pas

proportionnelles : $\operatorname{Ker}\varphi = \operatorname{Vect}(I_2, A)$. Et $\operatorname{Im}\varphi = \operatorname{Vect}\big(\varphi(E_{1,1}), \varphi(E_{1,2})\big)$, un plan contenu dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.

3. $\operatorname{Ker}\varphi$ et $\operatorname{Im}\varphi$ sont stables par φ (proposition 1.17). Une matrice de $\operatorname{Ker}\varphi \cap \operatorname{Im}\varphi$ s'écrit $aI_2 + bA$ avec une trace nulle : $2a = 0$ ($\operatorname{tr} A = 0$), donc $bA \in \operatorname{Im}\varphi$. Or $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ n'est pas dans $\operatorname{Im}\varphi$: si $A = \lambda\varphi(E_{1,1}) + \mu\varphi(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} -\mu & -\lambda + 2\mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}$, le coefficient $(2,1)$ donne $\lambda = 1$, le coefficient $(1,1)$ donne $\mu = -1$, et le coefficient $(1,2)$ vaudrait $-3 \neq 1$. Donc $b = 0$: l'intersection est nulle, et $\dim\operatorname{Ker}\varphi + \dim\operatorname{Im}\varphi = 4$: ils sont supplémentaires.

> **À RETENIR** $M \mapsto AM - MA$: son noyau contient toujours $\operatorname{Vect}(I_n, A)$, son image est dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.

□

Index des méthodes

1.1 Passer d'une base à des équations, et inversement 5